

正規行列はユニタリ行列で対角化できる

線形代数 | 2026-07-06 | ktanikun

tags: 線形代数, 正規行列, ユニタリ対角化, スペクトル定理

示したい目標

定理 1. 正規行列のユニタリ対角化

A を n 次複素行列とする. A が正規, つまり

$$AA^* = A^*A$$

を満たすなら, あるユニタリ行列 U が存在して

$$U^*AU = D$$

となる. ここで D は対角行列である.

メモ. 実数版の注意

「実行列なら直交行列で対角化可能」ではない. 正確には, 実対称行列なら直交行列で対角化可能. 実正規行列でも, 回転行列のように実数範囲では対角化できないものがある. 今回は複素版の「正規 $\Rightarrow$ ユニタリ対角化可能」を示す.

方針. 証明の方針

1. 任意の複素正方行列はユニタリで上三角化できる. これが Schur 分解. (問題 3)
2. 正規性はユニタリ変換で保たれる.(問題 1)
3. 上三角かつ正規なら対角行列である. (問題 2)

証明

問題 1. ユニタリで挟んでも正規

U をユニタリ, A を正規とする. $B := U^*AU$ とおく. このとき B も正規, つまり

$$BB^* = B^*B$$

を示せ.

解答 まず一般に $(XY)^* = Y^*X^*$ である. これは下の式からわかる.

$$(XY)^* = (\overline{XY})^T = (\overline{X} \overline{Y})^T = \overline{Y}^T \overline{X}^T = Y^*X^*$$

これを使うと

$$B^* = (U^*AU)^* = U^*A^*U.$$

よって $U^*U = UU^* = I$ より

$$BB^* = (U^*AU)(U^*A^*U) = U^*(AA^*)U,$$

$$B^*B = (U^*A^*U)(U^*AU) = U^*(A^*A)U.$$

A は正規なので $AA^* = A^*A$. したがって $BB^* = B^*B$.

問題 2. 上三角正規行列は対角

T を上三角行列とし, さらに正規

$$TT^* = T^*T$$

を満たすとする. このとき T が対角行列であることを示せ.

成分計算

成分計算は

$$(TT^*)_{ij} = \sum_k T_{ik}T_{kj}^* = \sum_k T_{ik}\overline{T_{jk}},$$

$$(T^*T)_{ij} = \sum_k T_{ik}^*T_{kj} = \sum_k \overline{T_{ki}}T_{kj}.$$

特に $i = j$ では, $t\bar{t} = |t|^2$ に注意して

$$(TT^*)_{ii} = \sum_k |T_{ik}|^2, \quad (T^*T)_{ii} = \sum_k |T_{ki}|^2.$$

解答 ℓ に関する帰納法で $T_{\ell k} = 0$ ($k > \ell$) を示す. もともと T は上三角なので, $T_{\ell k} = 0$ ($k < \ell$) は分かっている.

まず $\ell = 1$ を考える. 正規性から $(TT^*)_{11} = (T^*T)_{11}$ なので

$$|T_{11}|^2 + |T_{12}|^2 + \cdots + |T_{1n}|^2 = |T_{11}|^2 + |T_{21}|^2 + \cdots + |T_{n1}|^2.$$

上三角性より右辺の $T_{21}, \dots, T_{n1}$ は全部 0. 両辺から $|T_{11}|^2$ を引くと

$$\sum_{k>1} |T_{1k}|^2 = 0.$$

よって $T_{1k} = 0$ ($k > 1$).

次に $\ell > 1$ とし, すでに $\ell' < \ell$ について $T_{\ell'k} = 0$ ($k > \ell'$) が言えているとする. (ℓ, ℓ) 成分を比較すると

$$|T_{\ell 1}|^2 + \cdots + |T_{\ell \ell}|^2 + \cdots + |T_{\ell n}|^2 = |T_{1\ell}|^2 + \cdots + |T_{\ell \ell}|^2 + \cdots + |T_{n\ell}|^2.$$

左辺は上三角性より

$$|T_{\ell \ell}|^2 + \sum_{k>\ell} |T_{\ell k}|^2.$$

右辺は, $k > \ell$ の項が上三角性で消え, $k < \ell$ の項が帰納法の仮定で消える. したがって右辺は $|T_{\ell\ell}|^2$ だけ残る. よって

$$\sum_{k>\ell} |T_{\ell k}|^2 = 0.$$

したがって $T_{\ell k} = 0$ ($k > \ell$).

以上より, 対角より上の成分もすべて 0. 下の成分は最初から上三角性で 0 なので, T は対角行列である.

問題 3. Schur 分解

任意の n 次複素正方行列 A に対して, あるユニタリ行列 U が存在して

$$U^*AU$$

が上三角行列になることを示せ.

解答 n に関する帰納法で示す. $n = 1$ は自明.

複素行列なので A は固有値 λ を少なくとも 1 つ持つ. 単位固有ベクトル v を取る:

$$Av = \lambda v.$$

この v を 1 本目とする正規直交基底

$$v_1 = v, v_2, \dots, v_n$$

に延ばし, それを列に並べた行列を

$$V = (v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n)$$

とする. 列が正規直交基底なので V はユニタリ.

メモ. 正規直交基底に延ばす手続き (グラムシュミット)

$v_1 = v$ とする. 標準基底 $e_1, e_2, \dots, e_n$ を材料にして, まだ張られていないものを順に選び, グラム・シュミットを行う.

$$u_k = w_k - \sum_{j<k} \langle v_j, w_k \rangle v_j, \quad v_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}.$$

$u_k = 0$ になったらその w_k は捨てて, 次の標準基底を試す. こうして v から始まる正規直交基底が取れる.

V^*AV の 1 列目を計算する. まず

$$AV = A(v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n) = (Av_1 \ Av_2 \ \cdots \ Av_n) = (\lambda v \ Av_2 \ \cdots \ Av_n).$$

したがって AV の 1 列目は λv . また V^* の i 行目は v_i^* なので

$$(V^*AV)_{i1} = v_i^*(\lambda v) = \lambda \langle v_i, v \rangle.$$

$i = 1$ では $v_1 = v$ だから λ . $i > 1$ では v_i が v に直交するので 0. よって

$$V^*AV = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & A' \end{pmatrix}.$$

右上の $*$ は何でもよい. 右下の A' は $(n-1)$ 次行列.

帰納法の仮定より, ある $(n-1)$ 次ユニタリ行列 U_{n-1} が存在して $U_{n-1}^* A' U_{n-1}$ は上三角になる. ここで

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U_{n-1} \end{pmatrix}$$

とおくと, W もユニタリである.

メモ. ブロック対角行列がユニタリであること

実際,

$$W^* W = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U_{n-1}^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} = I.$$

同様に $W W^* = I$.

メモ. ユニタリ行列の積

U_a, U_b がユニタリなら

$$(U_a U_b)^* (U_a U_b) = U_b^* U_a^* U_a U_b = U_b^* U_b = I.$$

同様に $(U_a U_b)(U_a U_b)^* = I$. だから積もユニタリ.

$U_n = V W$ とおく. V, W はユニタリなので U_n もユニタリ. さらに

$$U_n^* A U_n = W^* V^* A V W.$$

いま, $V^* A V$ を具体的に

$$V^* A V = \begin{pmatrix} \lambda & r \\ 0 & A' \end{pmatrix}$$

と書く. ここで r は横ベクトルで, 中身は気にしなくてよい. すると

$$U_n^* A U_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U_{n-1}^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & r \\ 0 & A' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & r U_{n-1} \\ 0 & U_{n-1}^* A' U_{n-1} \end{pmatrix}.$$

右下は帰納法の仮定で上三角. 右上は何でもよい. よって全体は上三角. これで Schur 分解が示せた.

方針. 証明のまとめ

1. A は複素範囲で一つ固有ベクトルを持ち, それを含む正規直交基底をとることができる.
2. そのユニタリ V は $V^* A V$ によって 1 列目の下成分を 0 にでき, 帰納法 U_{n-1} から得る W と合わせ, $U_n = V W$ とすると, U も同様に上三角化することができる.
3. 従って, A はあるユニタリ U で $T = U^* A U$ を上三角にできる.
4. 問題 1 より, A が正規なら T も正規.
5. 問題 2 より, 上三角かつ正規な T は対角なので, T は対角行列といえ対角化できた.

補足と発展

補足。実対称行列との関係

A を実対称行列とする. つまり $A^T = A$ かつ $\bar{A} = A$. このとき $A^* = A^T = A$ なので, A はエルミート行列であり, とくに正規である. したがって複素数上ではユニタリ対角化できる.

さらに実対称行列では固有値が実で, 異なる固有値に属する固有ベクトルは直交する. また $A - \lambda I$ が実行列なので, 実固有値 λ に対する固有ベクトルも実で取れる. よって正規直交基底を実ベクトルで取れ, 実直交行列で対角化できる.

メモ。逆向き

逆向きは簡単. $A = UDU^*$ とユニタリ対角化できるなら

$$A^* = UD^*U^*$$

なので

$$AA^* = UDD^*U^*, \quad A^*A = UD^*DU^*.$$

対角行列は $DD^* = D^*D$ を満たすので $AA^* = A^*A$. したがって

$$A \text{ が正規} \iff A \text{ はユニタリ対角化可能}$$

が成り立つ.

補足。剛体・慣性テンソルとの関係

慣性テンソルは実対称行列として現れる. 例えば質点系なら

$$\mathbf{I} = \sum_a m_a (\|r_a\|^2 \text{Id}_3 - r_a r_a^T).$$

ここで $r_a = (x_a, y_a, z_a)^T$, $\|r_a\|^2 = x_a^2 + y_a^2 + z_a^2$ と書けば,

$$\|r_a\|^2 \text{Id}_3 - r_a r_a^T = \begin{pmatrix} y_a^2 + z_a^2 & -x_a y_a & -x_a z_a \\ -x_a y_a & x_a^2 + z_a^2 & -y_a z_a \\ -x_a z_a & -y_a z_a & x_a^2 + y_a^2 \end{pmatrix}.$$

各項 $\|r_a\|^2 \text{Id}_3 - r_a r_a^T$ は実対称なので $\mathbf{I}$ も実対称. したがって直交行列で対角化できる. つまり, ある直交行列 Q で

$$Q^T \mathbf{I} Q = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix}$$

とできる. この軸が慣性主軸である.